

SMARTSAVER

Sistema de Monitoreo y Control Móvil para Dispositivos Smart
Mini-UPS



Manual de Usuario Oficial

Versión 5.1

Desarrollado para:

Monitoreo de Nodos Inteligentes IoT basados en ESP32

22 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción y Descripción General	1
1.1. Arquitectura del Ecosistema	1
2. Autenticación e Inicio de Sesión	1
2.1. Pasos para el Acceso	1
2.2. Configuración Inicial del Perfil (Onboarding)	2
2.3. Cierre de Sesión Seguro	2
3. Dashboard y Panel de Inicio	3
3.1. Componentes Clave del Dashboard	3
4. Dispositivos Activos (Lista de Equipos)	4
4.1. Componentes Visuales de la Lista	5
4.2. Registro de Respaldo (Fallback)	5
5. Panel de Detalle del Dispositivo	6
5.1. Encabezado Inteligente	6
5.2. Interruptor Central de Encendido (Relé)	7
5.3. Evaluación de Seguridad por IA Integrada	7
5.4. Visualización de Telemetría	7
6. Evaluación de Seguridad por Inteligencia Artificial	7
6.1. Notificaciones y Registro de Transición de Zona	8
7. Configuración de Umbrales y Límites de Seguridad	8
7.1. Acceso e Interfaz de Límites	9
7.2. Ajustes Eléctricos Disponibles	9
7.3. Métodos de Entrada Intuitivos y Premium	9
7.4. Medidores Visuales Comparativos en Tiempo Real	10
7.5. Guardado Seguro de Parámetros	10
8. Niveles de Prioridad y Configuración de Horarios	11
8.1. Prioridad del Dispositivo (Corte Inteligente)	11
8.2. Configuración de Horarios de Operación y Automatización	12
9. Historial y Bitácora de Eventos	13
9.1. Funcionalidades de la Interfaz de Historial	14
10. Módulo de Analíticas e Históricos Avanzados	14
10.1. Selector de Rango de Tiempo y Granularidad	15
10.2. Tarjetas Resumen de Consumo	15
10.3. Visualización Gráfica	16
10.4. Exportación de Reportes	17
11. Configuración Global y Ajustes de la Aplicación	18
11.1. Opciones de Configuración Disponibles	19

12.Resolución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)	20
12.1. El botón de encendido no reacciona	20
12.2. Al cambiar los límites de seguridad manuales no se guardan	20
12.3. El gráfico circular no carga datos	20

1 Introducción y Descripción General

El sistema **SmartSaver** es una solución tecnológica integral diseñada para optimizar y controlar sistemas de alimentación ininterrumpida inteligente (*Smart Mini-UPS*) basados en microcontroladores ESP32. Su principal objetivo es proporcionar a los usuarios una interfaz móvil moderna, intuitiva y fluida para monitorear el consumo de energía en tiempo real, programar horarios de uso y configurar límites estrictos de seguridad para prevenir daños en hardware crítico.

1.1 Arquitectura del Ecosistema

El ecosistema SmartSaver está compuesto por tres capas principales:

1. **Hardware Smart Mini-UPS (ESP32):** Mide constantemente los valores eléctricos de voltaje (V), corriente (A) y potencia activa (W), ejecutando órdenes locales e informando su telemetría mediante el protocolo MQTT.
2. **Servidor Backend (FastAPI, MariaDB y MQTT Broker):** Actúa como base de datos histórica y pasarela de comandos en tiempo real.
3. **Aplicación Móvil (React Native, Expo):** Interfaz gráfica (en español) desde la cual el usuario realiza configuraciones avanzadas, visualiza analíticas históricas y gestiona las prioridades de corte de energía.

Información Importante

Este manual detalla todas las funcionalidades del aplicativo móvil de SmartSaver, guiándolo paso a paso desde el inicio de sesión hasta la exportación de reportes avanzados de consumo.

2 Autenticación e Inicio de Sesión

Para garantizar la integridad y seguridad de la red de dispositivos, SmartSaver utiliza un protocolo de autenticación robusto basado en **OAuth 2.1 + OIDC** a través de la plataforma **Auth0** utilizando el flujo criptográfico **PKCE (Proof Key for Code Exchange)**.

2.1 Pasos para el Acceso

1. Al abrir el aplicativo por primera vez, el sistema verificaría las credenciales guardadas en el almacenamiento seguro de su dispositivo (*SecureStore*).
2. Si no existe una sesión activa o el token de acceso ha expirado sin posibilidad de refresco automático, el sistema mostrará la pantalla de **Acceso Seguro**.
3. Presione el botón **“Iniciar Sesión”**.
4. Se abrirá un navegador seguro embebido. Ingrese su correo electrónico y contraseña registrados, o utilice proveedores federados (si están disponibles).
5. Tras autenticarse correctamente, el sistema guardará de forma encriptada sus credenciales y lo redirigirá al **Dashboard (Panel de Inicio)** de la aplicación.

2.2 Configuración Inicial del Perfil (Onboarding)

Una vez que el usuario se autentica por primera vez, el sistema redirige de forma obligatoria a la pantalla de **Configuración Inicial (Onboarding)**. En esta interfaz, el usuario define su nombre o apodo que será utilizado para los saludos dinámicos y la personalización de la experiencia móvil. El sistema autocompleta el campo basándose en el nombre de la cuenta federada (si está disponible), permitiendo guardar y finalizar la introducción para acceder formalmente al Dashboard.

2.3 Cierre de Sesión Seguro

Si desea cambiar de cuenta o cerrar la sesión en su terminal móvil:

- Diríjase al menú superior o de configuración en el aplicativo.
- Presione el botón **Cerrar Sesión**". El sistema revocará el token del backend y limpiará de forma segura el almacenamiento local encriptado del terminal.

3 Dashboard y Panel de Inicio



Figura 1: Dashboard del Sistema - Panel de Control de Inicio

El panel de inicio o **Dashboard** es la pantalla de bienvenida y el centro de control principal de la aplicación. Desde esta vista centralizada, el usuario puede acceder a todas las funcionalidades principales del ecosistema SmartSaver a través de accesos directos intuitivos y de rápida navegación.

3.1 Componentes Clave del Dashboard

- **Saludo y Encabezado Personalizado:** Muestra un saludo dinámico ("Bienvenido, Usuario") y el título del aplicativo centralizado.
- **Estado del Sistema:** Una tarjeta superior destacada que diagnostica en tiempo real si el estado general de la red es *Óptimo* (si hay nodos inteligentes en línea) o *Crítico* (si

todos los nodos se encuentran fuera de línea). También reporta el número exacto de nodos activos en línea y si el motor de Inteligencia Artificial se encuentra activo.

- **Acciones Rápidas (Navegación General):** Cuatro botones interactivos en forma de cuadrícula de alta visibilidad para un acceso inmediato:
 - **Dispositivos:** Dirige a la lista de dispositivos Mini-UPS activos y configuraciones individuales.
 - **Analíticas:** Permite visualizar el historial de potencia, gráficos donut y exportación de reportes.
 - **Historial:** Da acceso directo a la bitácora local de 200 eventos en tiempo real.
 - **Ajustes:** Abre el panel de configuración global del aplicativo, perfil, modo oscuro y conexión del backend.

4 Dispositivos Activos (Lista de Equipos)

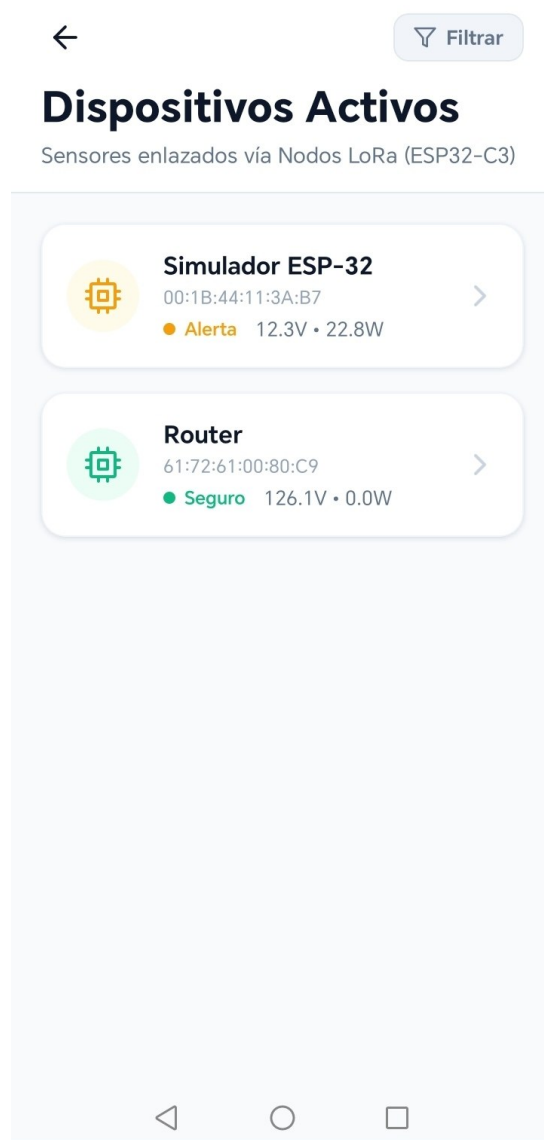


Figura 2: Pantalla de Dispositivos Activos (Lista de Equipos)

La pantalla de **Dispositivos Activos** se despliega al presionar el botón "Dispositivos" en la sección de Acciones Rápidas del Dashboard, y representa el registro central de todos los equipos Smart Mini-UPS enlazados a su cuenta de usuario.

4.1 Componentes Visuales de la Lista

- **Panel de Filtro de Prioridad:** En la parte superior, junto al título de "Dispositivos Activos", se encuentra un botón de "Filtrar" que despliega un panel de filtros interactivos con las opciones **Todos**, **P1**, **P2** y **P3**. Estos filtros permiten depurar y listar los dispositivos correspondientes a cada nivel de prioridad seleccionado instantáneamente.
- **Tarjetas de Dispositivos:** Cada dispositivo se representa mediante una tarjeta de control que muestra:
 - Nombre personalizado del equipo (o dirección MAC en su defecto).
 - Zona de Seguridad de IA: Diagnóstico en tiempo real basado en la potencia activa (*Seguro* en verde, *Alerta* en naranja o *Crítico* en rojo).
 - Nivel de prioridad asignado (**P1**, **P2** o **P3**).
 - Lecturas de Telemetría: Visualización inmediata del voltaje y potencia del nodo (por ejemplo, *12.3V • 22.8W*).

4.2 Registro de Respaldo (Fallback)

Si por fallas de conexión no se logra establecer contacto inicial con el servidor FastAPI, el aplicativo cargará automáticamente un dispositivo de respaldo configurado en el sistema (**DEVICE_REGISTRY**), permitiendo acceder a interfaces de prueba e historial local en memoria.

5 Panel de Detalle del Dispositivo



Figura 3: Interfaz del Panel de Detalle del Dispositivo Smart Mini-UPS

Al hacer clic sobre cualquier dispositivo de la lista de equipos activos, ingresará al **Panel de Detalle** (Panel de Control de Relevó), donde se concentra la mayor actividad operativa del sistema.

5.1 Encabezado Inteligente

El encabezado del Panel de Detalle provee la información más crítica de un vistazo:

- **Título / Nombre Personalizado:** Visualiza el nombre amigable que le dio a su Mini-UPS. Si hace clic sobre el icono de lápiz a un costado, podrá cambiar o eliminar este nombre personalizado mediante una ventana modal emergente.
- **Píldora de Estado de Red:** Muestra si el equipo está reportando datos de forma

activa en los últimos segundos (*En Línea*) o si se ha desconectado de la puerta de enlace (reflejándose como *Off*).

5.2 Interruptor Central de Encendido (Relé)

En el centro de la pantalla se despliega un gran botón circular interactivo con el símbolo de alimentación:

- **Encendido (Azul brillante):** Indica que el relé físico está transmitiendo corriente de alimentación a los aparatos conectados.
- **Apagado (Gris/Blanco):** El relevador físico está desactivado.
- **Estado de Sincronización (Texto interactivo):** La interfaz refleja de forma continua el estado exacto de la operación: **DISPOSITIVO INALCANZABLE** (offline), **SINCRONIZANDO...** (en caso de retraso en confirmación MQTT), **ENVIANDO COMANDO...** (mientras se transmite la instrucción), **DISPOSITIVO EN LÍNEA** (activo) o **DISPOSITIVO DESCONECTADO** (inactivo).

Alerta de Seguridad

Si un dispositivo se encuentra en estado fuera de línea, el botón central se deshabilitará automáticamente en color gris plano y se mostrará un banner rojo de advertencia superior. No intente enviar comandos MQTT hasta restaurar la conexión de red del equipo.

5.3 Evaluación de Seguridad por IA Integrada

El Panel de Detalle incluye una sección dedicada a la **Seguridad IA**. Esta tarjeta indica en tiempo real la clasificación de riesgo energético del dispositivo con estados correspondientes como **SEGURO** (verde), **ALERTA** (naranja) o **CRÍTICO** (rojo). Si el dispositivo no tiene señal o está apagado, se reflejará como **SIN SEÑAL** o **EN ESPERA**.

5.4 Visualización de Telemetría

Bajo el control central, una tarjeta dividida en tres columnas le muestra de forma precisa el consumo eléctrico instantáneo:

1. **Voltios (V):** Tensión entregada por la batería/red eléctrica.
2. **Amperios (A):** Corriente consumida por la carga conectada.
3. **Vatios (W):** Potencia activa total consumida en tiempo real (Calculada como $P = V \times I$).

6 Evaluación de Seguridad por Inteligencia Artificial

Cuadro 1: Zonas de Diagnóstico de Energía IA

Zona de Seguridad	Rango (W)	Color de Marca	Acción del Sistema
SEGURO	0.0W - 15.0W	Verde (#10B981)	Funcionamiento normal garantizado.
ALERTA	15.1W - 30.0W	Naranja (#F59E0B)	Alerta preventiva por alto consumo.
CRÍTICO	> 30.0W	Rojo (#EF4444)	Advertencia crítica de sobrecarga en Mini-U

La aplicación cuenta con un motor de diagnóstico inteligente que analiza la potencia instantánea y clasifica el riesgo operativo del Mini-UPS en tres zonas distintas de seguridad, generando alertas automáticas basadas en la potencia en vatios.

6.1 Notificaciones y Registro de Transición de Zona

Cuando el equipo transita de una zona a otra, el sistema móvil ejecuta tres tareas:

1. Actualiza el color de la tarjeta de "Seguridad IA" del panel.
2. Registra una entrada formal en el **Historial de Eventos** con severidad preventiva (*Warning*) o grave (*Critical*).
3. Dispara una notificación nativa en la barra superior de su terminal móvil para alertarlo de inmediato sobre la fluctuación de carga de energía.

7 Configuración de Umbrales y Límites de Seguridad



Figura 4: Configuración de Límites Eléctricos de Seguridad

Para evitar fallas catastróficas o sobrecalentamiento, SmartSaver le permite establecer límites máximos de tolerancia eléctrica. Si el dispositivo supera cualquiera de estos valores, se ejecutará un **Apagado de Emergencia automático** por seguridad.

7.1 Acceso e Interfaz de Límites

En la zona superior del Scroll, justo abajo del encabezado principal a la derecha, encontrará un botón destacado con la leyenda **”Límites de Seguridad”**. Al presionarlo, se deslizará la hoja de configuración de umbrales.

7.2 Ajustes Eléctricos Disponibles

Para cada métrica crítica, podrá configurar umbrales exactos:

- **Voltaje Máximo (Límite: 0,1V – 60,0V):** Evita fluctuaciones dañinas de voltaje.
- **Corriente Máxima (Límite: 0,1A – 30,0A):** Evita cortocircuitos o demandas extremas de amperaje.
- **Potencia Máxima (Límite: 0,1W – 500,0W):** Máxima capacidad de carga permitida en vatios.

7.3 Métodos de Entrada Intuitivos y Premium

Para máxima comodidad, el aplicativo móvil ofrece tres formas de entrada de datos interactivos:

1. **Controles Incrementales (Steppers):** Teniendo botones [-] y [+] a cada lado del indicador para realizar micro-ajustes rápidos:
 - **Voltaje:** Incrementos/decrementos de $\pm 0,5V$.
 - **Corriente:** Incrementos/decrementos de $\pm 0,1A$.
 - **Potencia:** Incrementos/decrementos de $\pm 5W$.
2. **Ventana Modal de Teclado Numérico (Evita Bloqueo de Pantalla):** Si presiona directamente sobre la cifra de valor numérico del límite, se abrirá un panel de edición flotante **en el centro exacto de la pantalla**. Esto evita que el teclado del móvil tape la visualización. Ingrese la cantidad deseada mediante el teclado numérico interactivo y presione **Confirmar** para guardarlo de manera segura.
3. **Perfiles Rápidos de Seguridad (Presets):** En la base de la ventana, puede seleccionar perfiles rápidos optimizados:
 - **Bajo (20W):** Configura voltaje a 12V, corriente a 2A y potencia a 20W.
 - **Recomendado:** Configura voltaje a 14,5V, corriente a 5A y potencia a 60W.
 - **Alto (120W):** Configura voltaje a 28V, corriente a 10A y potencia a 120W.
 - **Limpiar:** Remueve todos los límites de seguridad activos del dispositivo.

Información Importante

Cuando los límites configurados en el panel móvil coincidan exactamente con uno de los perfiles rápidos (*Bajo*, *Recomendado* o *Alto*), la píldora correspondiente se iluminará en color **azul sólido** (#3B82F6), dándole confirmación visual inmediata del perfil activo.

7.4 Medidores Visuales Comparativos en Tiempo Real

Cada tarjeta de límite posee un medidor de barra de progreso que compara la **telemetría viva actual** con el **umbral programado**. La barra cambia de color según el nivel de carga actual:

- **Verde (Consumo Normal):** Inferior al 75 % del límite configurado.
- **Naranja (Zona de Advertencia):** Entre el 75 % y el 90 % del límite configurado.
- **Rojo (Nivel Crítico de Desconexión):** Excede el 90 % del límite configurado.

7.5 Guardado Seguro de Parámetros

Una vez establecidos los umbrales correspondientes mediante cualquiera de los métodos indicados, presione el botón destacado **”Guardar Límites”** ubicado en la base de la interfaz para persistir y transferir estos parámetros al firmware del ESP32 a través de la pasarela de control.

8 Niveles de Prioridad y Configuración de Horarios

Figura 5: Configuración de Horarios y Automatización de Encendido/Apagado

El sistema permite automatizar las operaciones diarias y la jerarquía de corte inteligente para asegurar que los recursos de red más críticos no sufran cortes accidentales.

8.1 Prioridad del Dispositivo (Corte Inteligente)

En la tarjeta de "Prioridad de Dispositivo", configure la jerarquía del equipo para la toma de decisiones del algoritmo del backend:

- **Alta (P1):** Dispositivos sumamente críticos (por ejemplo, enrutadores de red principales o servidores locales). Son los últimos en desconectarse en caso de emergencia de energía en la red de baterías.
- **Media (P2):** Configuración predeterminada y estándar del sistema.

- **Baja (P3):** Dispositivos secundarios de baja prioridad. Serán apagados de forma prioritaria en caso de registrarse niveles deficientes de energía global.

8.2 Configuración de Horarios de Operación y Automatización

Al presionar la opción **Configurar horario** en el Panel de Detalle, se ingresa a la pantalla de **Horario de Operación** (Figura 5), la cual permite parametrizar las franjas de funcionamiento automatizado.

- **Habilitar Automatización:** Un interruptor principal permite activar o desactivar el control horario automático. Al desactivarse, el resto de configuraciones de la interfaz se atenuará y deshabilitará.
- **Días de Operación:** Selector intuitivo mediante botones circulares para elegir individualmente los días de la semana (**Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb**) en los que aplicará la programación.
- **Horas de Operación:** Tarjetas para definir con precisión la **Hora de Encendido** (por ejemplo, *8:00 AM*) y la **Hora de Apagado** (por ejemplo, *6:00 PM*). Al tocarlas se abre un selector de hora modular con rejilla de 12 horas y selector de período AM/PM.
- **Guardar Horario:** Botón final para almacenar localmente y aplicar las directrices del cronograma.

9 Historial y Bitácora de Eventos



Figura 6: Historial y Bitácora de Eventos del Sistema

El sistema guarda localmente mediante almacenamiento persistente indexado (*AsyncStorage*) una bitácora detallada con los últimos **200 eventos** de su ecosistema:

- **USER_ACTION:** Registro de comandos de encendido/apagado remotos, cambios de prioridad de red, o modificación de umbrales eléctricos por el usuario.
- **SYSTEM / AI_ACTION:** Reconexión de red de dispositivos, normalización de carga eléctrica, restauraciones del sistema.
- **WARNING:** Transiciones a zonas de alerta eléctrica y detecciones preventivas por alto consumo de vatios.
- **CRITICAL (Corte por Límite Excedido):** Alertas críticas, caídas del enlace de red

físicas y, sobre todo, **eventos de apagado de emergencia** preventivos cuando se sobrepasa algún límite de voltaje, corriente o potencia configurado.

9.1 Funcionalidades de la Interfaz de Historial

- **Botón de Limpieza (Papelera):** En la esquina superior derecha del encabezado, un botón rojo de papelera permite eliminar por completo la bitácora local almacenada mediante una confirmación de seguridad.
- **Estructura de la Bitácora:** Cada evento se despliega en una tarjeta con una línea de tiempo coloreada por severidad, indicando el tipo de acción, una descripción clara y una etiqueta o píldora con el nombre del nodo asociado (por ejemplo, "Simulador").

10 Módulo de Analíticas e Históricos Avanzados



Figura 7: Pantalla de Analíticas: Resumen de Consumo Eléctrico

10.1 Selector de Rango de Tiempo y Granularidad

Puede auditar datos cambiando filtros interactivos:

- **Filtros de Periodo:** Visualice las últimas **24 horas**, **7 días** o **30 días**.
- **Dispositivo Activo:** Seleccione cualquier Mini-UPS de la lista para analizar su historial.

10.2 Tarjetas Resumen de Consumo

En la parte superior de la pantalla, se despliegan cuatro tarjetas resumen diseñadas para proporcionar un diagnóstico instantáneo de la telemetría acumulada:

- **Energía Total:** Consumo total de energía durante el período seleccionado expresado en Kilovatios-hora (kWh).
- **Potencia Promedio:** El nivel de potencia medio (W) en el período actual.
- **Pico de Potencia:** El valor máximo registrado de vatios de consumo (W).
- **Puntos de Datos:** La cantidad total de registros de telemetría o buckets agregados analizados.

Adicionalmente, se cuenta con un botón de refresco (*refresh-cw*) en la esquina superior derecha para recargar inmediatamente los datos históricos desde la base de datos FastAPI.

10.3 Visualización Gráfica



Figura 8: Visualización Gráfica: Distribución por Nodo e Historial de Potencia

1. **Tendencia de Potencia Promedio (W):** Gráfico lineal sombreado de alta densidad y suave curvatura que ayuda a diagnosticar de manera continua los picos y valles de vatios de consumo del dispositivo activo.
2. **Distribución por Nodo (Gráfico Donut):** Un moderno e interactivo gráfico circular tipo donut que representa proporcionalmente qué porcentaje del consumo total corresponde a cada equipo. En el centro de la dona se refleja la cifra de potencia total global consumida.
3. **Energía por Periodo (Wh):** Un gráfico lineal que ilustra de manera detallada la acumulación de vatios-hora a lo largo de las divisiones de tiempo seleccionadas.

10.4 Exportación de Reportes



Figura 9: Exportación de Reportes e Históricos de Energía

Utilice los botones en la parte inferior para descargar y compartir sus datos:

- **Exportar a CSV:** Genera un reporte detallado delimitado por comas de toda la telemetría recolectada en el periodo de tiempo configurado.
- **Exportar a PDF:** Crea un reporte visual estructurado, óptimo para la impresión física o presentación formal de auditoría de energía.

11 Configuración Global y Ajustes de la Aplicación

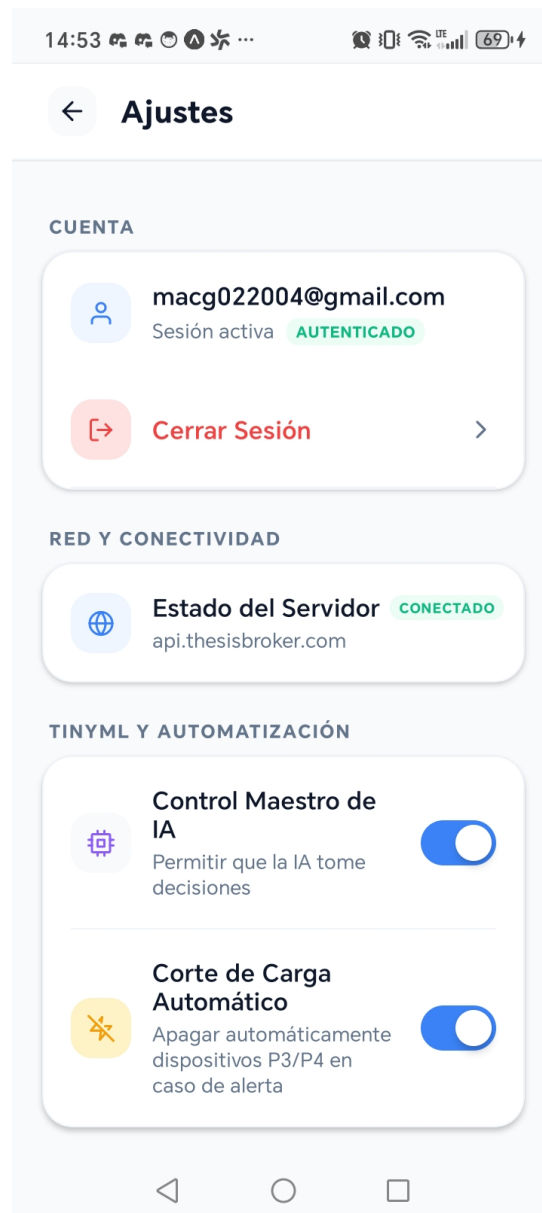


Figura 10: Pantalla de Ajustes del Sistema - Configuración Global



Figura 11: Pantalla de Ajustes del Sistema - Notificaciones, Preferencias y Control de Puerta de Enlace

El módulo de **Ajustes** proporciona acceso a preferencias del terminal, seguridad del usuario, conectividad del servidor backend, control inteligente y borrado preventivo de datos.

11.1 Opciones de Configuración Disponibles

- **Gestión de Cuenta:** Muestra información detallada sobre la sesión de usuario activa autenticada a través de Auth0 (PKCE) y un botón interactivo para el cierre seguro de sesión.
- **Conectividad de Red:** Muestra el estado del servidor backend en tiempo real (Conectado/Desconectado) junto a la dirección base de la pasarela API REST/WebSocket centralizada.
- **Control Maestro de IA:** Un interruptor maestro que habilita o inhabilita el motor

inteligente de toma de decisiones del servidor. Al apagarlo, la IA no enviará alertas automatizadas por fluctuación o cortes de emergencia.

- **Corte de Carga Automático:** Permite que el sistema apague automáticamente los dispositivos de baja prioridad (P3/P4) en caso de que se detecte una alerta en el consumo de energía general de la red. Este toggle está vinculado e integrado con el Control Maestro de IA.
- **Alertas y Notificaciones:** Permite activar o desactivar notificaciones del sistema de manera segmentada para **Cortes Críticos** y **Mensajes de Advertencia** (Figura 11).
- **Preferencias del Sistema (Modo Oscuro):** Interruptor interactivo para cambiar de manera instantánea entre el tema de modo claro y el modo oscuro con persistencia de preferencias.
- **Reinicio Remoto de Puerta de Enlace:** Botón interactivo que permite enviar una señal remota vía red para reiniciar de manera forzada el hardware de la Puerta de Enlace ESP32.
- **Datos y Reportes (Restablecer Fábrica):** Botón destacado en color rojo para depurar por completo la memoria caché local, los históricos locales de eventos en AsyncStorage y desvincular el perfil de red de forma segura.

12 Resolución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

12.1 El botón de encendido no reacciona

Causa: El dispositivo está en estado "Fuera de Línea".

Solución: Verifique que su ESP32 Mini-UPS se encuentre conectado al router WiFi local y que el backend de FastAPI esté en ejecución. La telemetría debe parpadear en verde en el listado para poder operar comandos remotos.

12.2 Al cambiar los límites de seguridad manuales no se guardan

Causa: Ha ingresado un valor fuera del rango límite permitido de bounds.

Solución: Al presionar el valor e ingresar datos en el popup centrado, asegúrese de respetar los rangos estrictos: Voltaje (0,1V – 60,0V), Corriente (0,1A – 30,0A), y Potencia (0,1W – 500,0W). Valores inválidos o vacíos no serán confirmados.

12.3 El gráfico circular no carga datos

Causa: El servidor backend reporta historial nulo de telemetrías para otros dispositivos en la red.

Solución: Mantenga encendidos los demás nodos inteligentes al menos un par de minutos para que sus reportes iniciales se consoliden en la base de datos centralizada MariaDB y el gráfico pueda armar la distribución proporcional.